

Esercitazione passaggio di parametri:

Passi di esecuzione dell'esercizio:

1. Definire il passaggio di parametri per valore e per riferimento

```
1. void fun(int a, int b) {  
    a = a + 5;  
    b = 2*b;  
}  
  
void main() {  
    int x = 3, y = 2;  
    fun(x, y);  
}
```

Dimostrare dettagliatamente in memoria cosa avviene nel caso di chiamata per valore e nel caso di chiamata per riferimento

Passaggio per valore

1. Esecuzione Main

RdA main : x → 3
y → 2

2. Chiamata fun

RdA main : x → 3
y → 2

fun : b → 2
a → 3

Copia

3. Esecuzione fun

RdA main : x → 3
y → 2

fun : b → 4
a → 8

4. Terminazione fun

RdA main : x → 3
y → 2

~~fun : b → 4
a → 8~~

I valori di x e y alla terminazione sono x = 3 e y = 2

Passaggio per riferimento

1. Esecuzione Main

RdA main : x → 3
y → 2

2. Chiamata fun

RdA main : x → 3
y → 2

fun : b → 
a → 

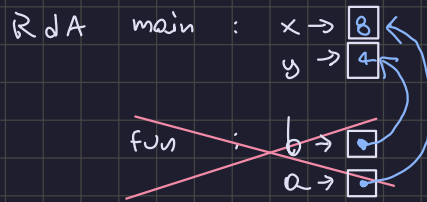
Riferimento

3. Esecuzione fun

RdA main : x → 8
y → 4

fun : b → 
a → 

4. Terminazione fun



Alla terminazione $x = 8$ e $y = 4$ quindi le modifiche avvenute in fun rimangono nel main

```
2. void pippo(int a, int b) {  
    a = 5 + b;  
    b = 3*a;  
}  
  
void main() {  
    int x = 3, y = 2;  
    pippo(x, x);  
}
```

Passaggio per valore

1. Esecuzione del main: RdA main: $x \rightarrow \boxed{3}$
 $y \rightarrow \boxed{2}$

2 Chiamata pippo RdA main: $x \rightarrow \boxed{3}$
 $y \rightarrow \boxed{2}$

pippo : $a \rightarrow \boxed{3}$
 $b \rightarrow \boxed{3}$

copio

3. Esecuzione pippo RdA main: $x \rightarrow \boxed{3}$
 $y \rightarrow \boxed{2}$

pippo : $a \rightarrow \boxed{8}$
 $b \rightarrow \boxed{24}$

4 Terminazione pippo RdA main: $x \rightarrow \boxed{3}$
 $y \rightarrow \boxed{2}$

~~pippo : $a \rightarrow \boxed{8}$
 $b \rightarrow \boxed{24}$~~

I valori di x e y alla terminazione sono $x = 3$ e $y = 2$

Passaggio per riferimento

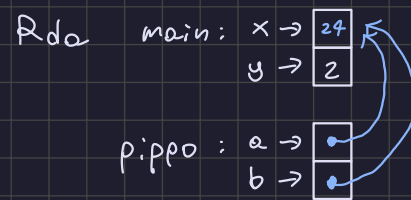
1. Esecuzione del main: RdA main: $x \rightarrow \boxed{3}$
 $y \rightarrow \boxed{2}$

2 Chiamata pippo RdA main: $x \rightarrow \boxed{3}$
 $y \rightarrow \boxed{2}$

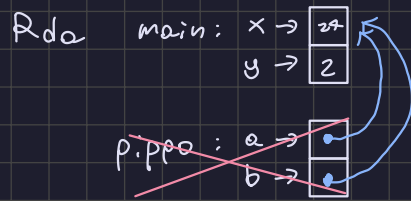
pippo : $a \rightarrow \boxed{\bullet}$
 $b \rightarrow \boxed{\bullet}$

Riferimento

3 Esecuzione pippo



4 Terminazione pippo



Alla terminazione $x = 24$ e $y = 2$ quindi le modifiche avvenute in pippo rimangono nel main

3 (completare)

```
void fun(int first, int second) {  
    first += first;  
    second += second;  
}
```

```
void main() {  
    int list[] = {3, 5};  
    fun(list[0], list[1]);  
}
```